绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2021 年全国硕士研究生招生考试

数学（一）试题

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			


考研数学一
历年真题
配套讲解

2021 年全国硕士研究生招生考试数学（一）试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　）.

（A） 连续且取极大值　　（B） 连续且取极小值

（C） 可导且导数等于 0　　（D） 可导且导数不为 0

(2) 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2, f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　）.

（A） $dx+dy$　　（B） $dx-dy$

（C） dy　　（D） $-dy$

(3) 设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则（　）.

（A） $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$　　（B） $a=1,b=0,c=\dfrac{7}{6}$

（C） $a=-1,b=-1,c=-\dfrac{7}{6}$　　（D） $a=-1,b=-1,c=\dfrac{7}{6}$

(4) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)dx=$（　）.

（A） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{2n}$　　（B） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\dfrac{2k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$

（C） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k-1}{2n}\right)\dfrac{1}{n}$　　（D） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\dfrac{k}{2n}\right)\dfrac{2}{n}$

(5) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　）.

（A） 2,0　　（B） 1,1　　（C） 2,1　　（D） 1,2

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$，记 $\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-k\beta_1,\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1,l_2 依次为（　）.

(A) $\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$

(C) $\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$　　(D) $-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$

(7) 设 A、B 为 n 阶实矩阵，下列不成立的是（　）.

(A) $r\begin{pmatrix}A & O\\O & A^TA\end{pmatrix}=2r(A)$　　(B) $r\begin{pmatrix}A & AB\\O & A^T\end{pmatrix}=2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix}A & BA\\O & AA^T\end{pmatrix}=2r(A)$　　(D) $r\begin{pmatrix}A & O\\BA & A^T\end{pmatrix}=2r(A)$

(8) 设 A、B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，则下列命题不成立的是（　）.

(A) 若 $P(A|B)=P(A)$，则 $P(A|\overline{B})=P(A)$

(B) 若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(\overline{A}|\overline{B})>P(\overline{A})$

(C) 若 $P(A|B)>P(A|\overline{B})$，则 $P(A|B)>P(A)$

(D) 若 $P(A|A\cup B)>P(\overline{A}|A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

(9) 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2$，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$，$\hat{\theta}=\overline{X}-\overline{Y}$，则（　）.

(A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\theta)=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\theta)=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\theta)=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\theta)=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(10) 设 $X_1, X_2 \ldots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu,4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题 $H_0: \mu \le 10, H_1: \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} \ge 11\}$，其中 $\bar{X} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} X_i$，则 $\mu = 11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为（　）.

(A) $1-\Phi(0.5)$　　(B) $1-\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(1.5)$　　(D) $1-\Phi(2)$

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2+2x+2} =$ _____.

(12) 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2e^t + t + 1 \\ y = 4(t-1)e^t + t^2 \end{cases}$ 确定，则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0} =$ _____.

(13) 欧拉方程 $x^2y'' + xy' - 4y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$，$y'(1) = 2$ 的解为_____.

(14) 设 Σ 为空间区域 $\{(x,y,z) \mid x^2 + 4y^2 \le 4, 0 \le z \le 2\}$ 表面的外侧，则曲面积 $\iint_{\Sigma} x^2dydz + y^2dzdx + zdxdy =$ _____.

(15) 设 $A = a_{(ij)}$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A| = 3$，则 $A_{11} + A_{21} + A_{31} =$ _____.

(16) 甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球，令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球的个数，则 X 与 Y 的相关系数为_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17) **（本题满分 10 分）**

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+\int_0^x e^{t^2}dt}{e^x - 1} - \frac{1}{\sin x}\right)$.

(18) **（本题满分 12 分）**

设 $u_n(x) = e^{-nx} + \frac{1}{n(n+1)}x^{n+1}(n = 1,2,\cdots)$，求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域与和函数.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

已知曲线 $C:\begin{cases}x^2+2y^2-z=6,\\4x+2y+z=30,\end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

（20）（本题满分 12 分）

设 $D\subset R^2$ 是有界单连通闭区域，$I(D)=\iint\limits_D(4-x^2-y^2)dxdy$，取得最大值的积分区域记作 D_1.

（1）求 $I(D_1)$ 的值；

（2）计算 $\int_{\partial D_1}\dfrac{(xe^{x^2+4y^2}+y)dx+(4ye^{x^2+4y^2}-x)dy}{x^2+4y^2}$，其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

（21）（本题满分 12 分）

已知 $A=\begin{bmatrix}a&1&-1\\1&a&-1\\-1&-1&a\end{bmatrix}$.

（1）求正交矩阵 P，使得 P^TAP 为对角矩阵；

（2）求正定矩阵 C，使得 $C^2=(a+3)E-A$，其中 E 为 3 阶单位矩阵.

（22）（本题满分 12 分）

在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度记为 X，较长的一段长度记为 Y，令 $Z=\dfrac{Y}{X}$.

（1）求 X 的概率密度；

（2）求 Z 的概率密度；

（3）求 $E\left(\dfrac{X}{Y}\right)$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取